

0 1 研究设计与数据范围

问题 | 本次哪些样本能用于哪种分析？



配对代谢物 直接映射 肿瘤内相关 配对RNA 细胞来源 候选整合

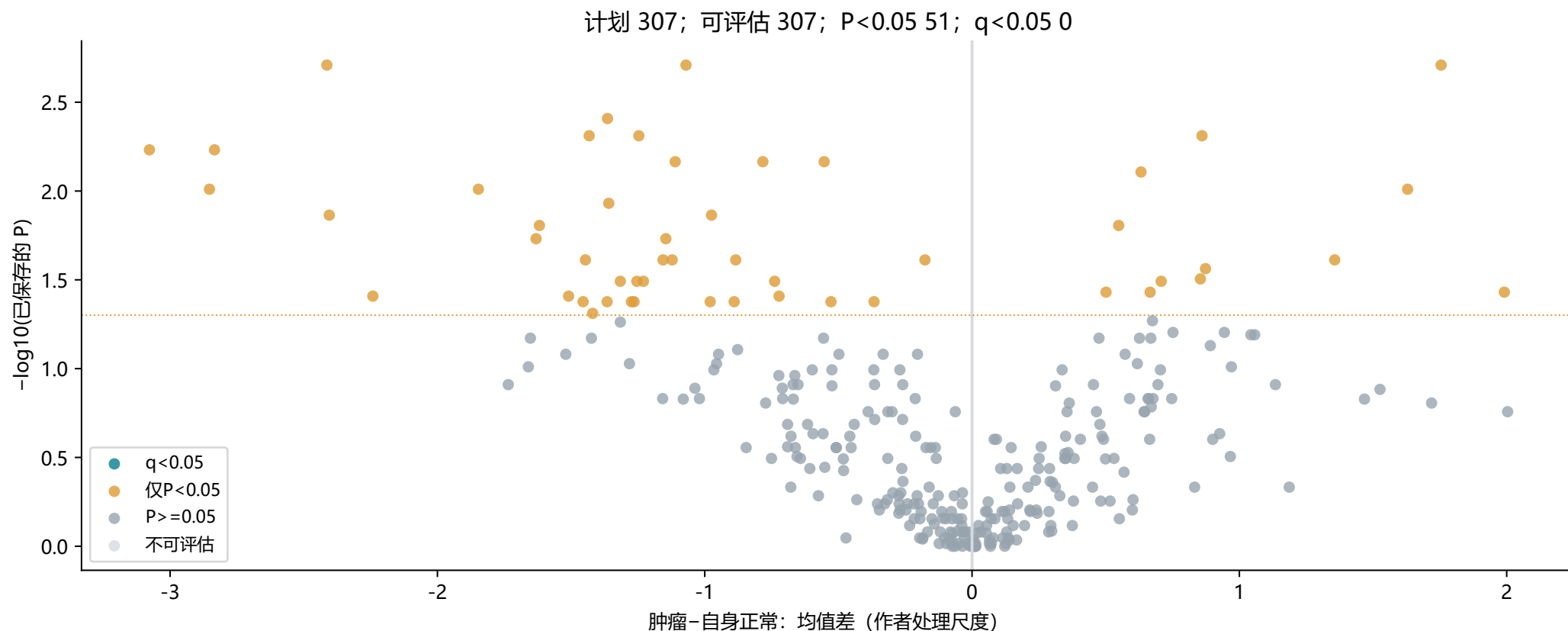
连接依据来自作者信息；不同统计单位不合并成一个样本量

结果与解释 | 3 9 个跨组学标本：2 7 肿瘤、1 2 正常；1 1 个作者明确配对用于代谢物与 R N A，2 1 个不同作者病例键用于肿瘤内关联。

限制 | 另 6 个肿瘤缺病例键，未默认独立。临床身份和分装层级未再认证。

0 2 配对代谢物：全量效应概览 / CAMP_PDAC_GSE62452

问题 | 全量代谢物中有哪些探索线索？

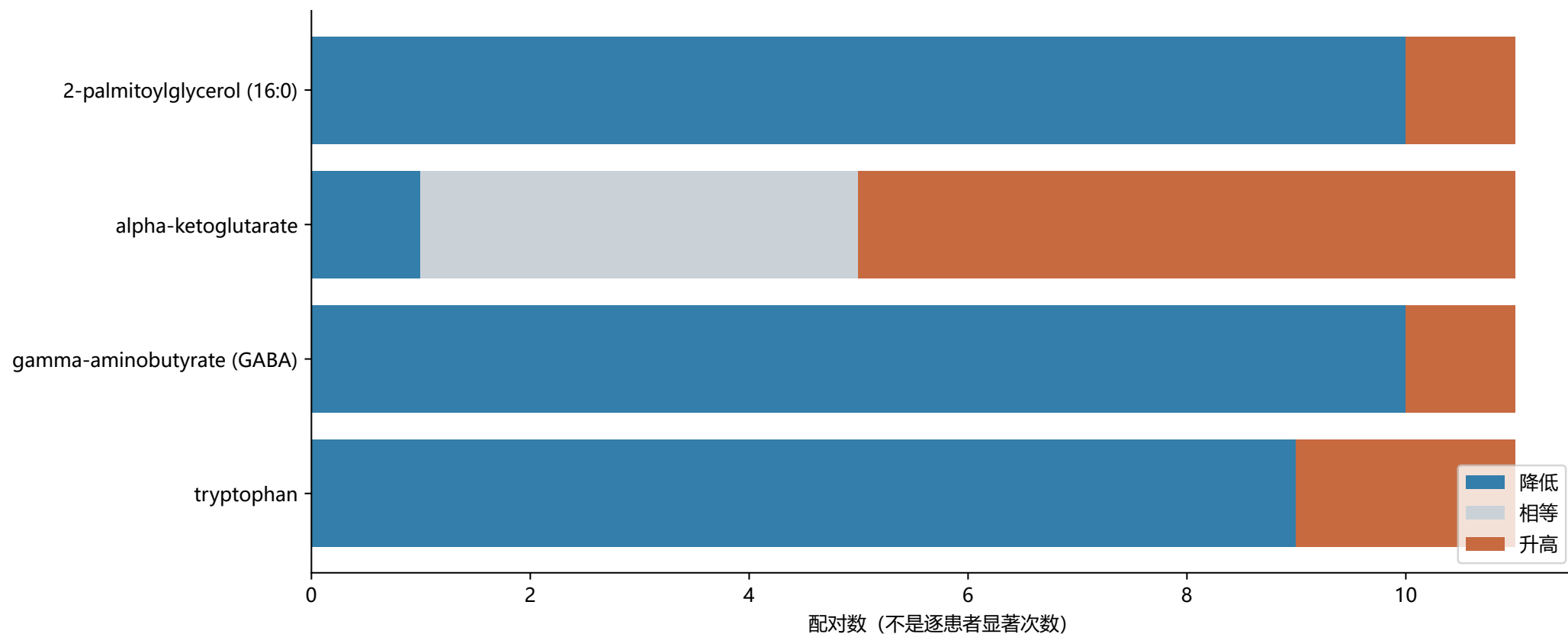


结果与解释 | 307项均可评估；51项 $P < 0.05$ ，0项 $q < 0.05$ 。
入口是探索性工作池。原CAMP冻结303 / 42另行保留，不与307 / 51混算。

限制 | 配对精确符号秩和原10000次整对区间复用；处理尺度不是浓度倍数。

0 3 示例代谢物：配对方向人数

问题 | 配对变化方向有多少一致？



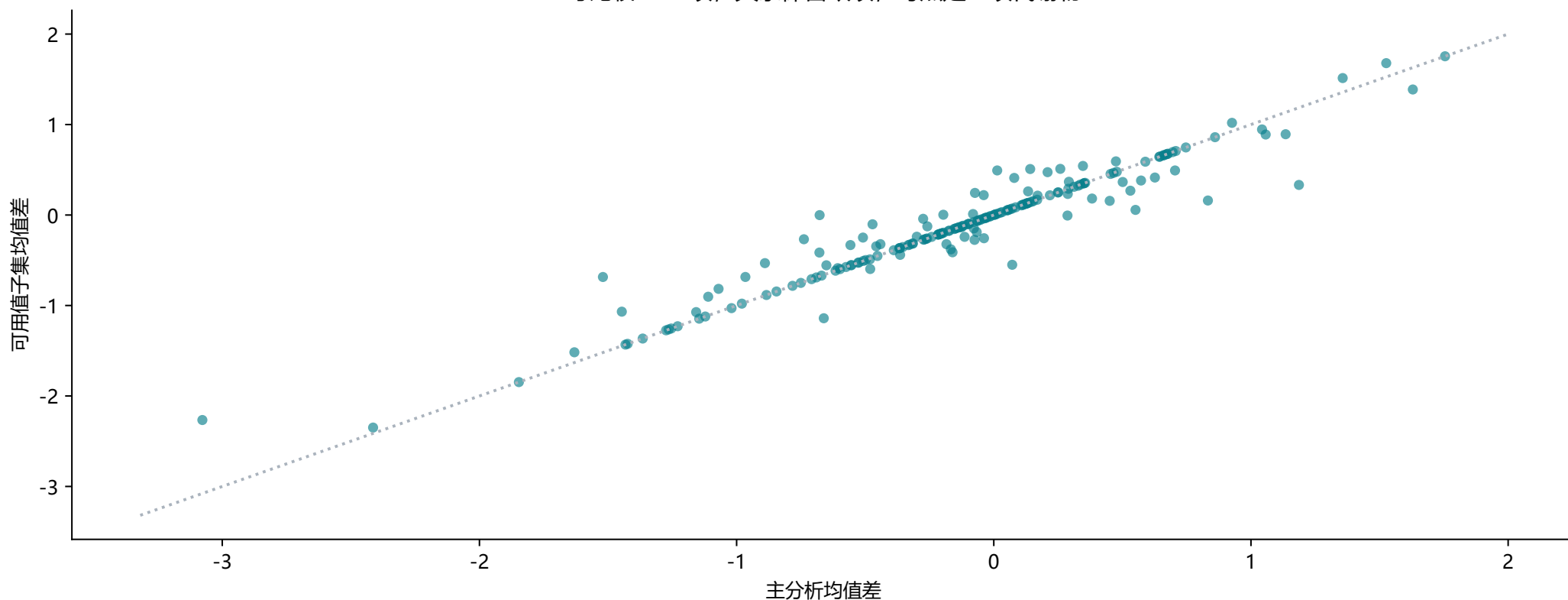
结果与解释 | 展示固定候选对应代谢物的全部 1 1 对方向计数。α - K G 为 6 升、1 降、4 相等；比例分母包含相等对。

限制 | 相等值可能受到作者处理影响；人数不是逐患者显著次数。完整排序与所有代谢物见附录。

0 4 缺失敏感性：汇总效应对照

问题 | 限制到作者原有值后，效应如何变化？

可比较 193 项；其余保留缺项；每点是一项代谢物

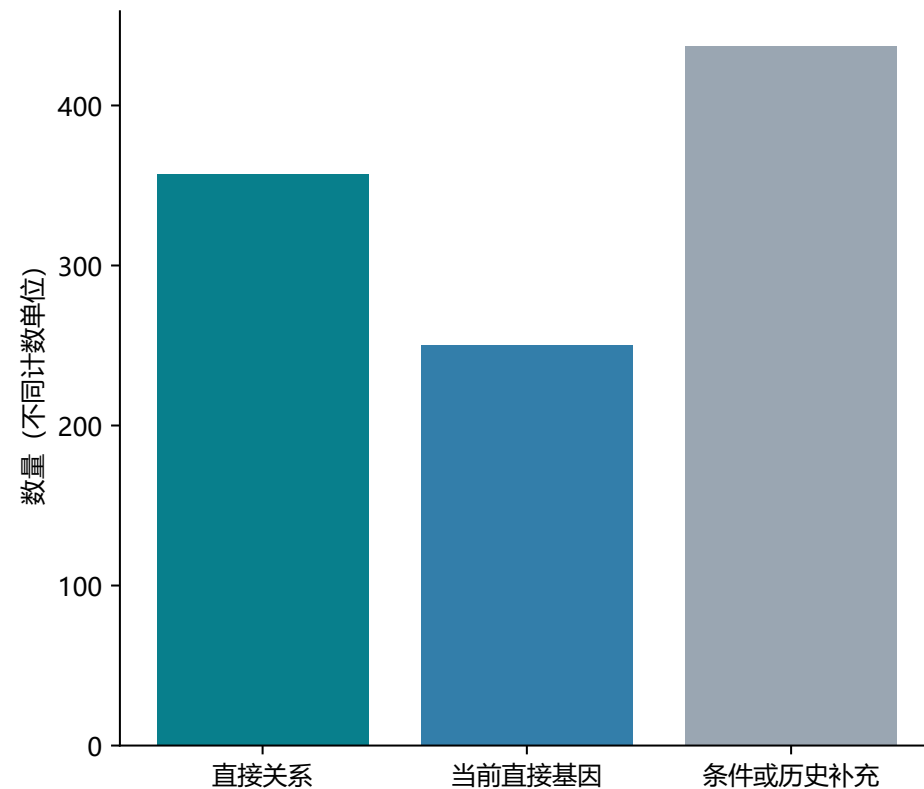
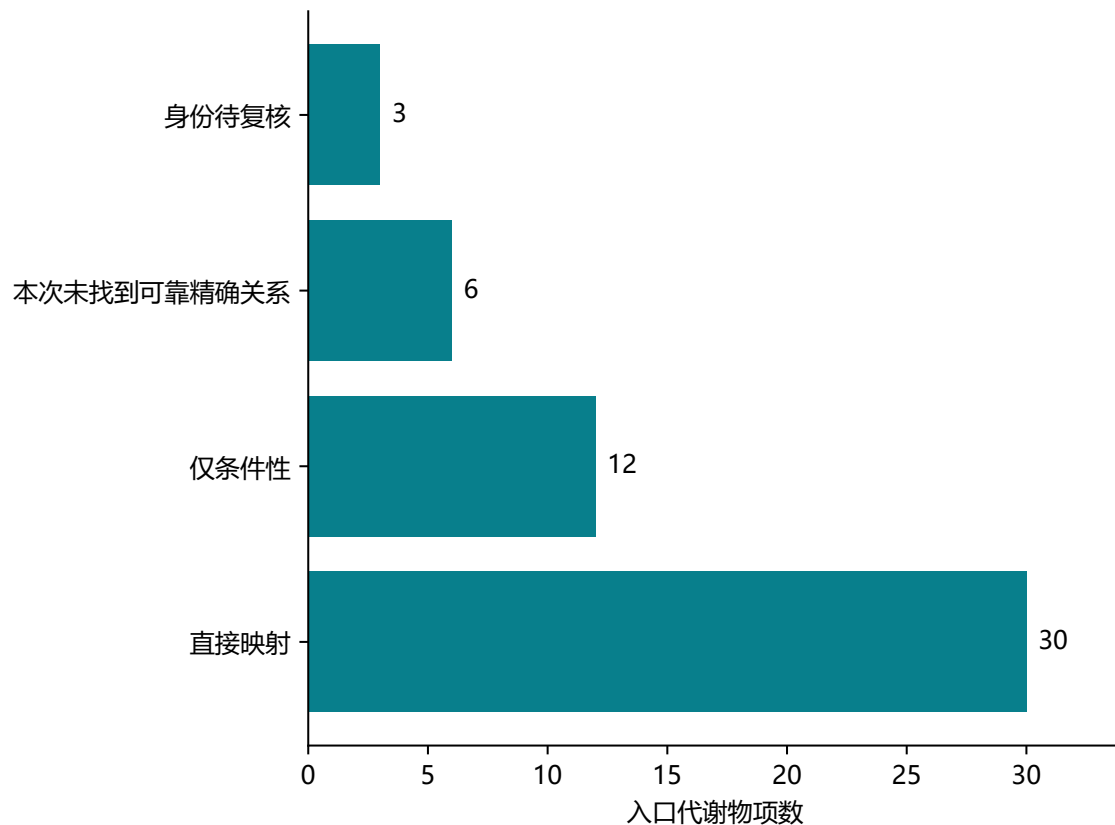


结果与解释 | 193 / 307 项达到至少 8 对门槛；27 项 $P < 0.05$ ，0 项 $q < 0.05$ 。其余 114 项保留不可评估状态。

限制 | 作者表可用性不是质谱检出认证；缺项不能当阴性。均值区间不等于符号秩检验反演区间。

0 5 直接生化映射与保留范围

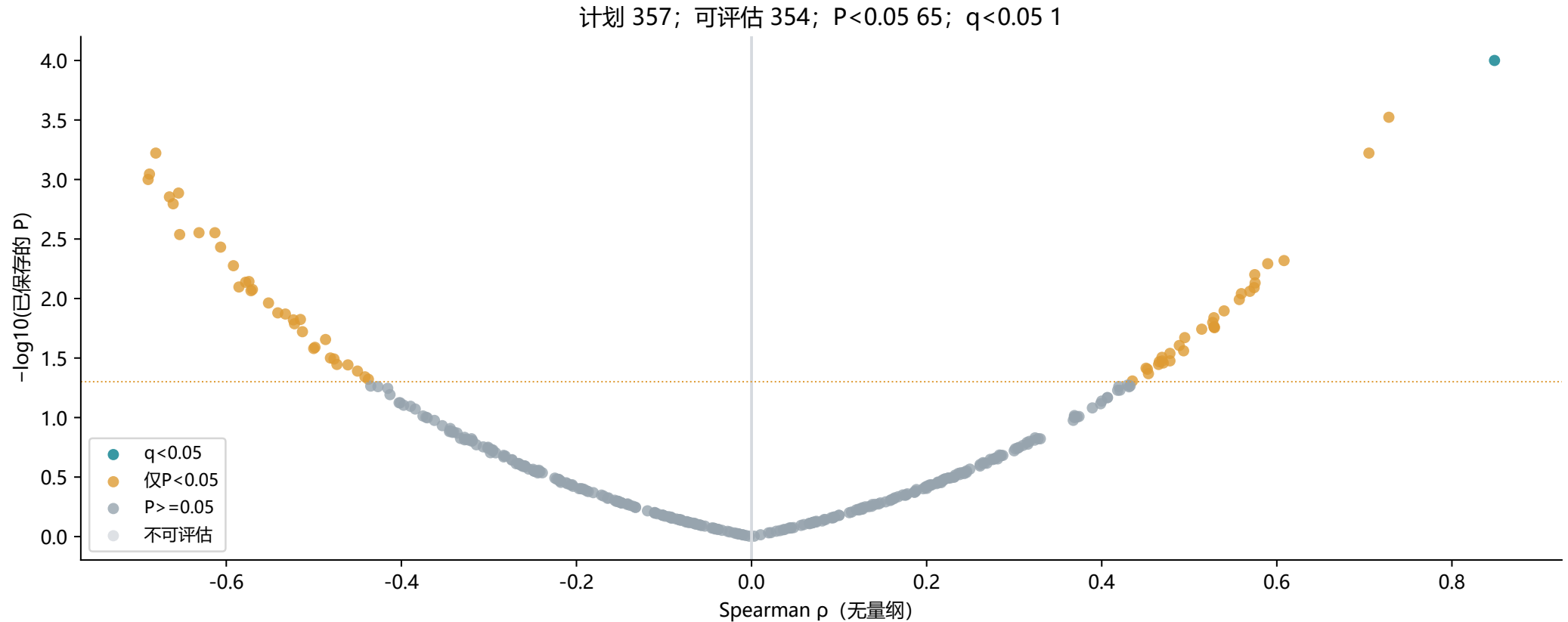
问题 | 5 1 项怎样形成候选范围？



结果与解释 | 3 5 7 条直接关系对应 2 5 0 基因；3 5 8 条条件关系另列。条件及历史并集 6 8 7 基因全部进入来源，7 项没有计划关系仍保留。

限制 | 图中非直接基因 4 3 7 个包括条件与历史补充，不全是历史独有。命名和身份限制不被映射消除。

问题 | 肿瘤之间代谢物和RNA是否共同变化？

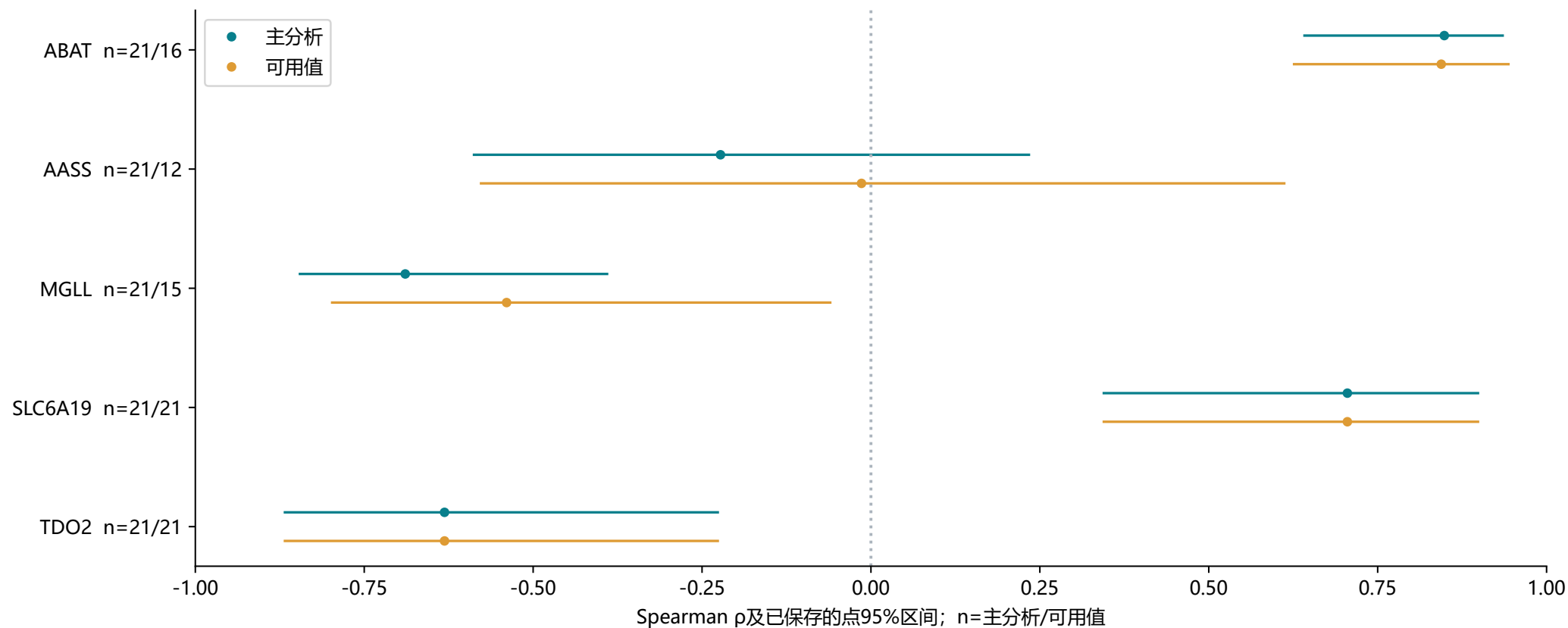


结果与解释 | 357条直接关系中354条可评估：65条 $P < 0.05$ 、1条 $q < 0.05$ 。条件关系另族350 / 358可评估，4条 $q < 0.05$ 。

限制 | 21个作者病例键，未调整协变量；同队列探索。直接、条件及可用值各有独立BH族。

0 7 固定示例：主分析与可用值相关

问题 | 固定示例的相关及敏感性怎样？

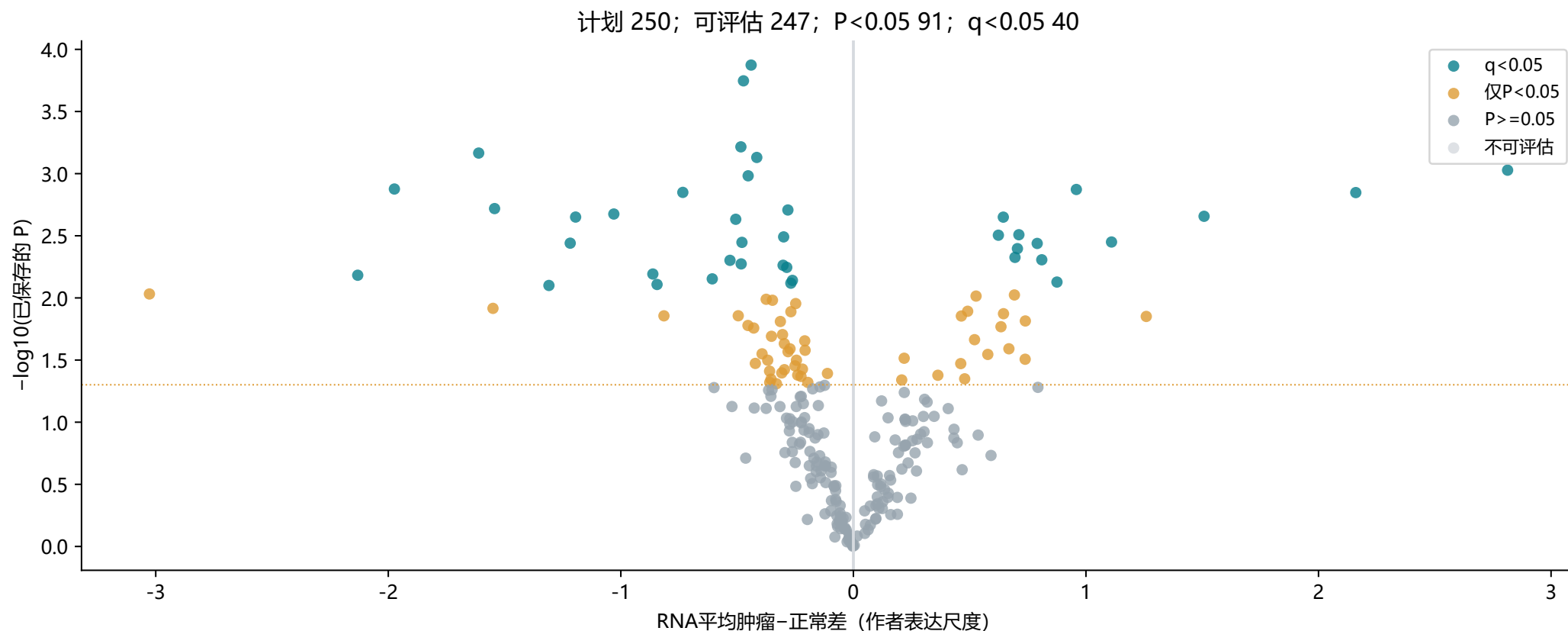


结果与解释 | GABA-ABAT主 $\rho = 0.849$ 、 $q = 0.0354$ ，可用值 $q = 0.0342$ 。AASS- α -KG主 $\rho = -0.223$ ，可用值 $\rho = -0.014$ 。

限制 | 示例含支持、未支持、身份及版本边界；不是按最小 q 形成的靶点排名。

0 8 配对RNA：全量效应概览 / CAMP_PDAC_GSE62452

问题 | A A S S 等候选在配对RNA中如何变化？

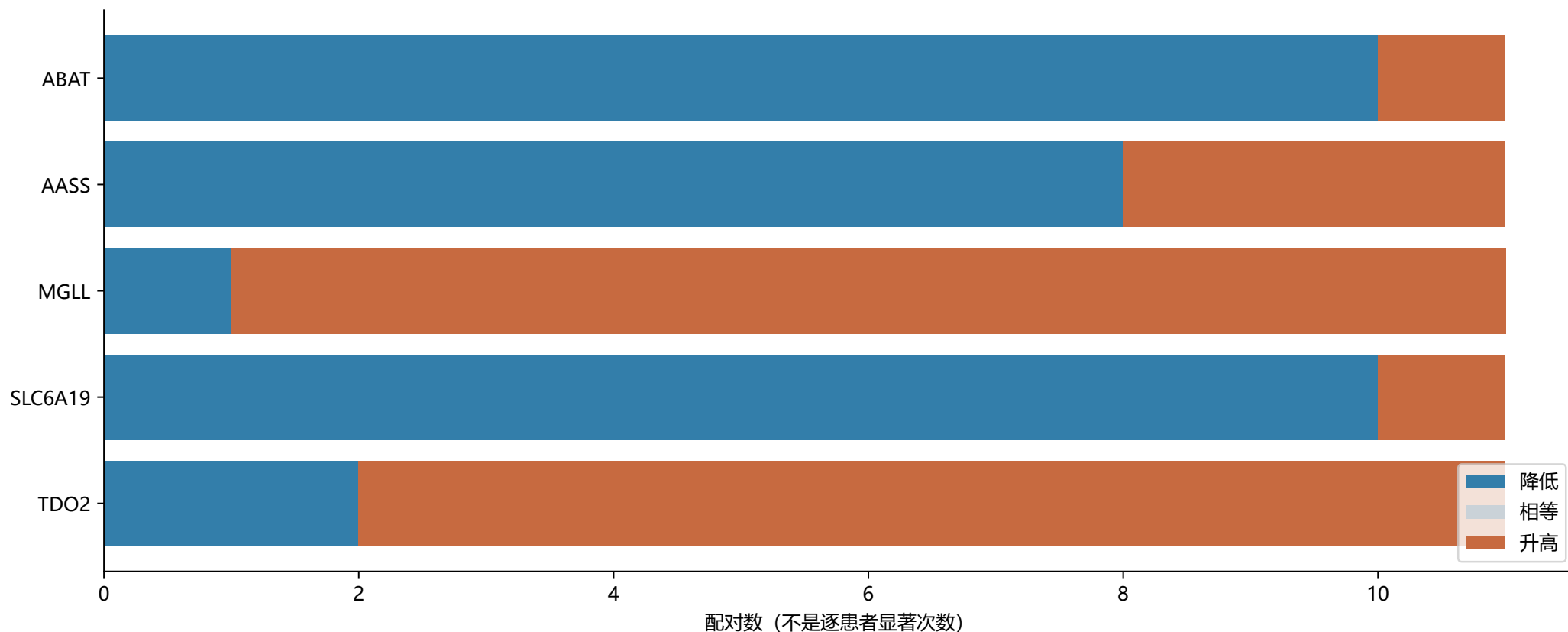


结果与解释 | 当前 250 基因中 247 可评估, 91 项 $P < 0.05$ 、40 项 $q < 0.05$; 补充 437 基因独立一族, 429 可评估、0 项 $q < 0.05$ 。

限制 | RNA 来自已处理连续微阵列, 配对 t 检验; 丰度不等于酶活性或通量。

0 9 示例基因：配对 R N A 方向人数

问题 | R N A 的患者内方向是否一致？

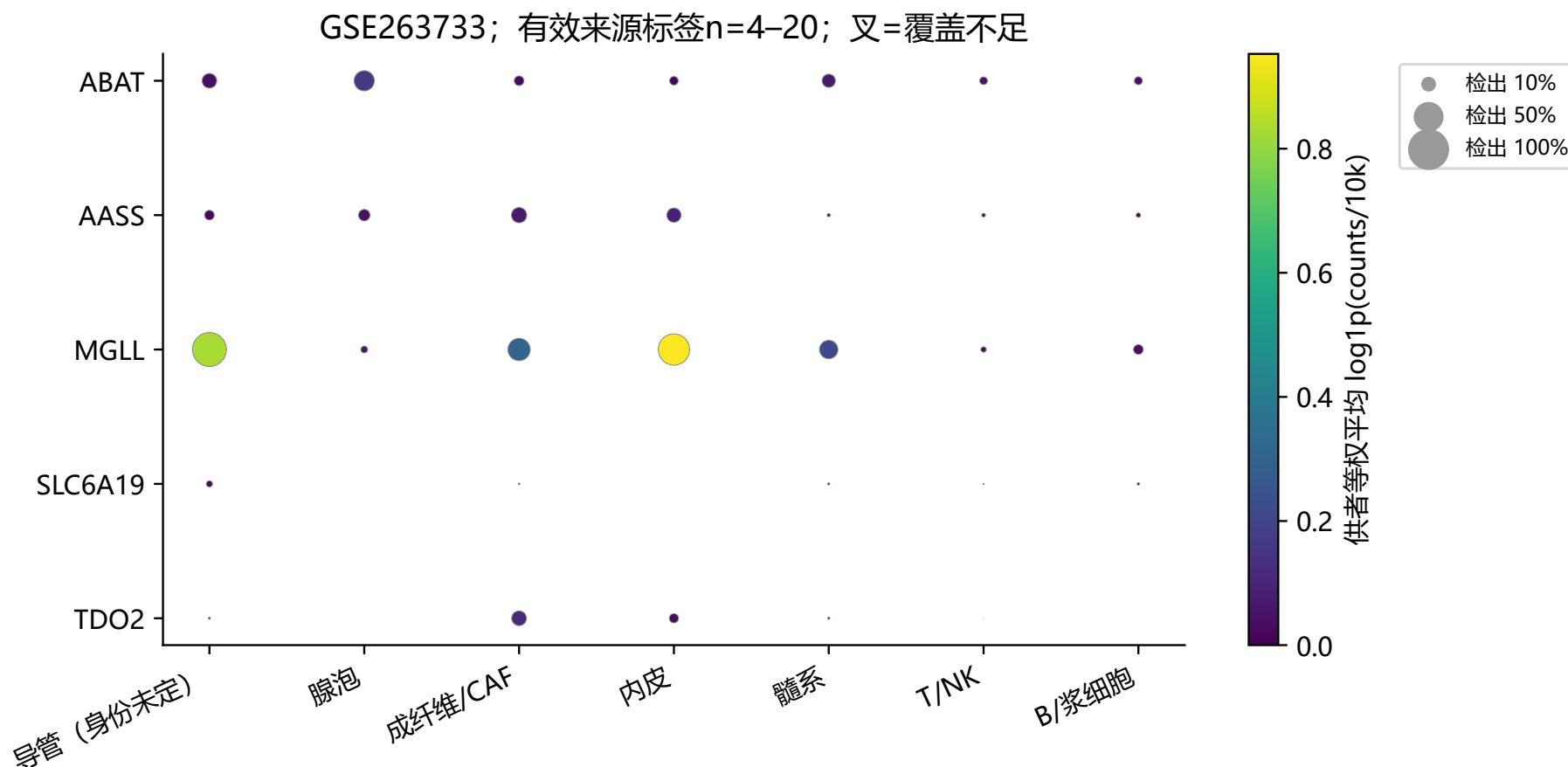


结果与解释 | 全部方向来自同一 1 1 对。A A S S 为 8 对降低、3 对升高， $P = 0.0527$ ， $q = 0.1369$ 。完整 2 5 0 基因结果含 N A。

限制 | 方向人数不能取代配对检验；作者尺度差值不称 $\log_2$ 倍数。R N A 未显著仍进入单细胞。

1 0 单细胞来源 / G S E 2 6 3 7 3 3

问题 | 候选在哪些细胞类别表达？

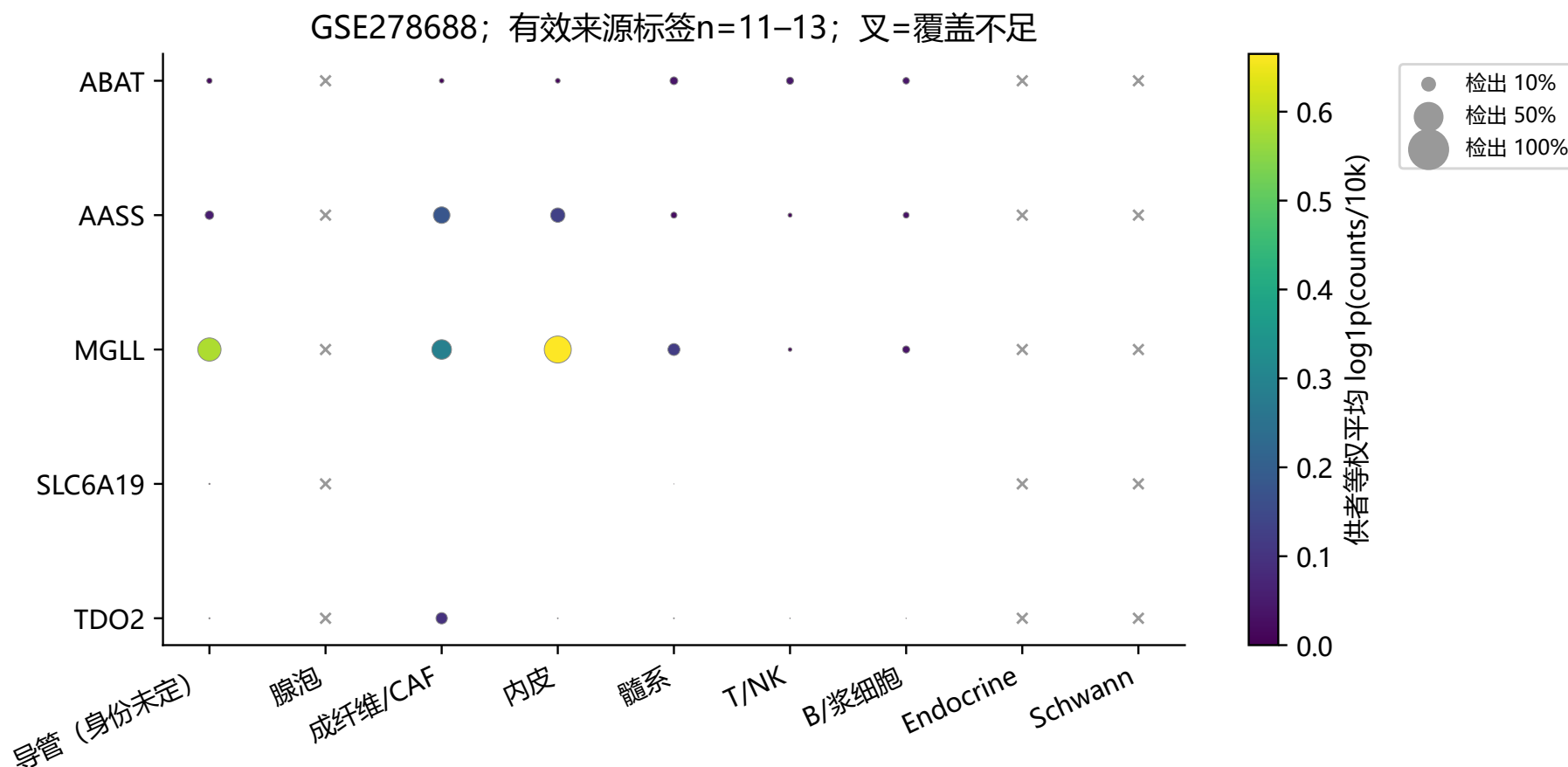


结果与解释 | 全部 6 8 7 基因已按来源标签等权汇总。A A S S 偏 C A F / 内皮，T D O 2 为三队列 C A F 首位；各研究分别显示色标。

限制 | G S E 2 4 2 2 3 0 拆分 1 0 7 8 3 作者恶性与 3 5 0 正常上皮；另两研究导管身份未定。最高表达不证明唯一作用细胞。

1 1 单细胞来源 / G S E 2 7 8 6 8 8

问题 | 候选在哪些细胞类别表达？

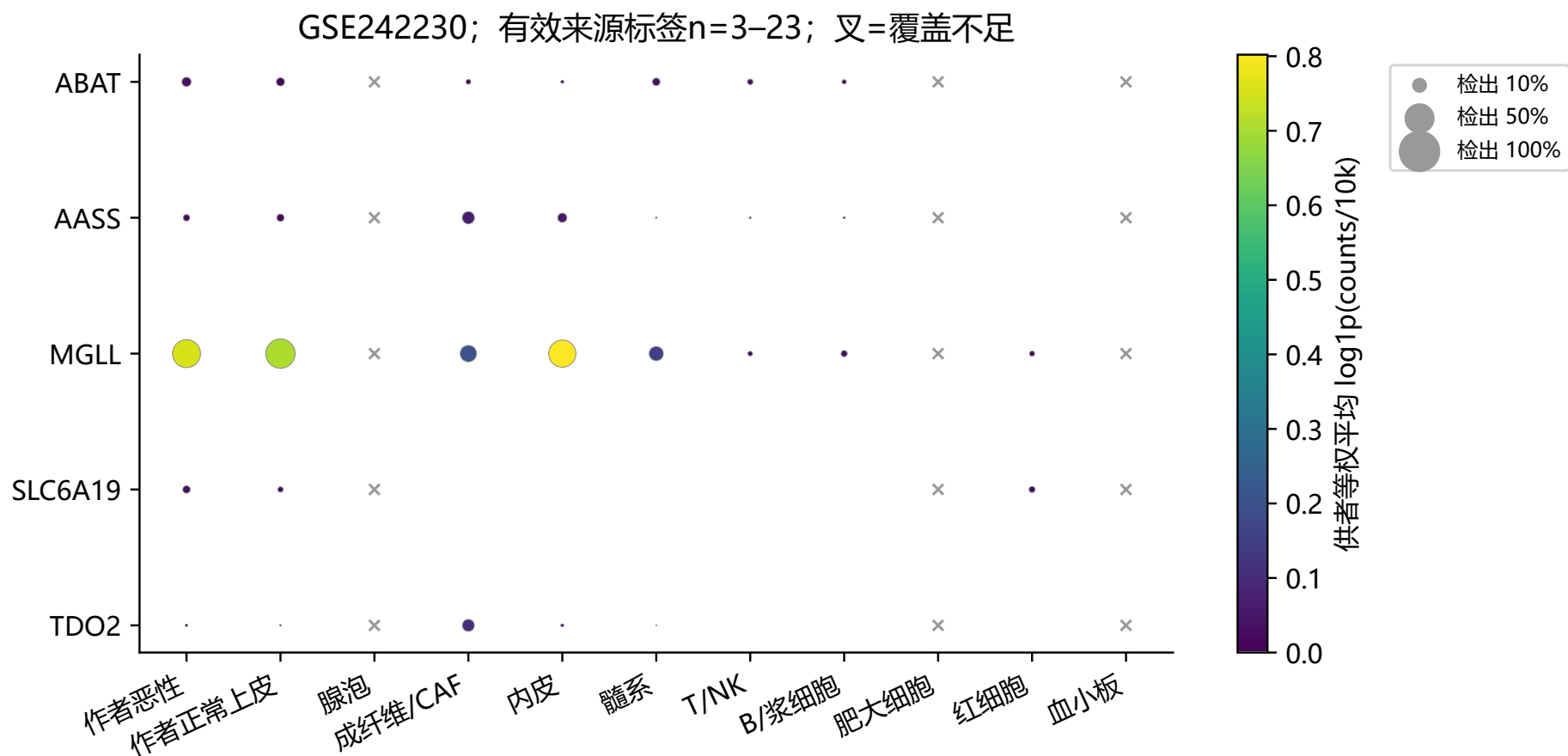


结果与解释 | 全部 6 8 7 基因已按来源标签等权汇总。A A S S 偏 C A F / 内皮, T D O 2 为三队列 C A F 首位; 各研究分别显示色标。

限制 | G S E 2 4 2 2 3 0 拆分 1 0 7 8 3 作者恶性与 3 5 0 正常上皮; 另两研究导管身份未定。最高表达不证明唯一作用细胞。

1 2 单细胞来源 / G S E 2 4 2 2 3 0

问题 | 候选在哪些细胞类别表达？



结果与解释 | 全部 6 8 7 基因已按来源标签等权汇总。A A S S 偏 C A F / 内皮, T D O 2 为三队列 C A F 首位; 各研究分别显示色标。

限制 | G S E 2 4 2 2 3 0 拆分 1 0 7 8 3 作者恶性与 3 5 0 正常上皮; 另两研究导管身份未定。最高表达不证明唯一作用细胞。

1 3 分型、U M A P 及身份缺项

问题 | 哪些模块目前不能展示？

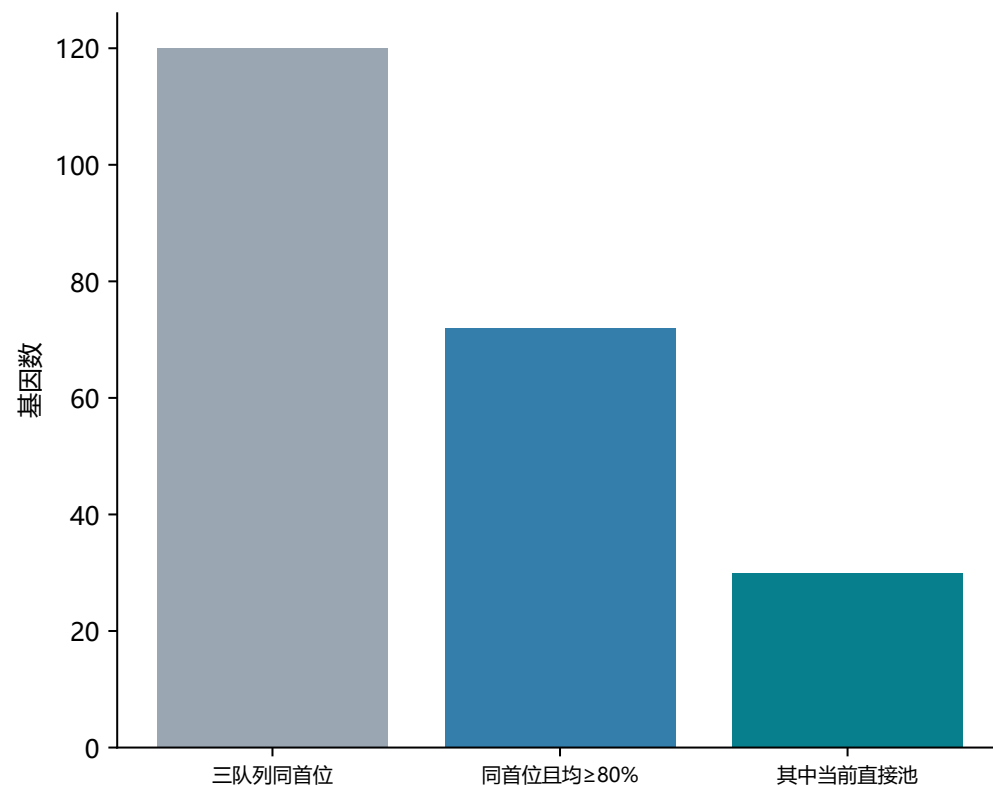
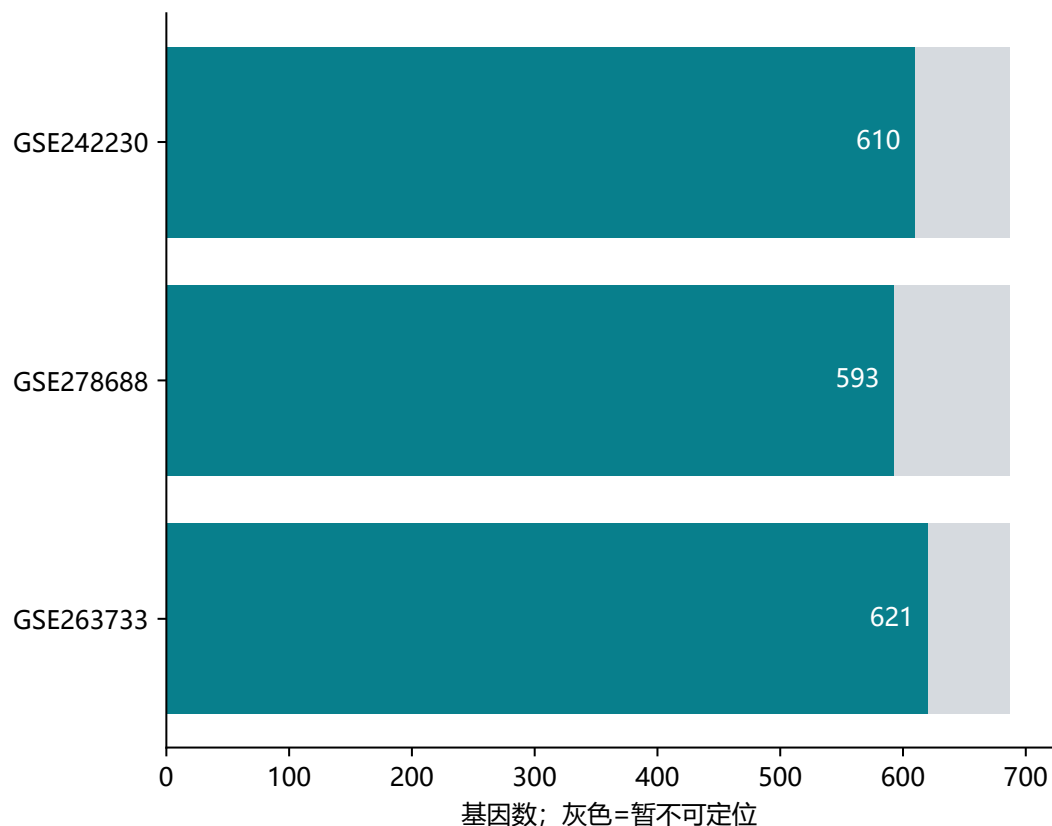
模块	状态	实际缺项
作者恶性身份	PARTIAL	GSE242230已拆分；GSE263733/GSE278688缺可逐细胞连接的作者恶性判定
临床分型来源	NOT_RUN	当前已接入数据未建立可靠临床分型连接；Classical/Basal细胞状态不等于患者分型
UMAP及全基因UMAP图册	NOT_RUN	当前锁定来源分析未接入作者坐标；本轮交付完整点图与热图，不另建嵌入
队列独立性	NEEDS_REVIEW	三套研究来源标签已保留，患者跨研究重叠未完成认证
机制及外部同关系验证	NOT_RUN	本轮止于表达来源；不将单细胞表达当代谢关系验证

结果与解释 | 两队列恶性身份、临床分型连接、作者U M A P坐标和跨研究患者独立性仍有缺项。点图与热图覆盖完整基因池。

限制 | 不以细胞C l a s s i c a l / B a s a l状态代替患者分型；不凭肿瘤组织来源认定恶性，不临时新建嵌入。

1 4 来源覆盖与严格身份一致性

问题 | 来源一致和可靠定位覆盖怎样？

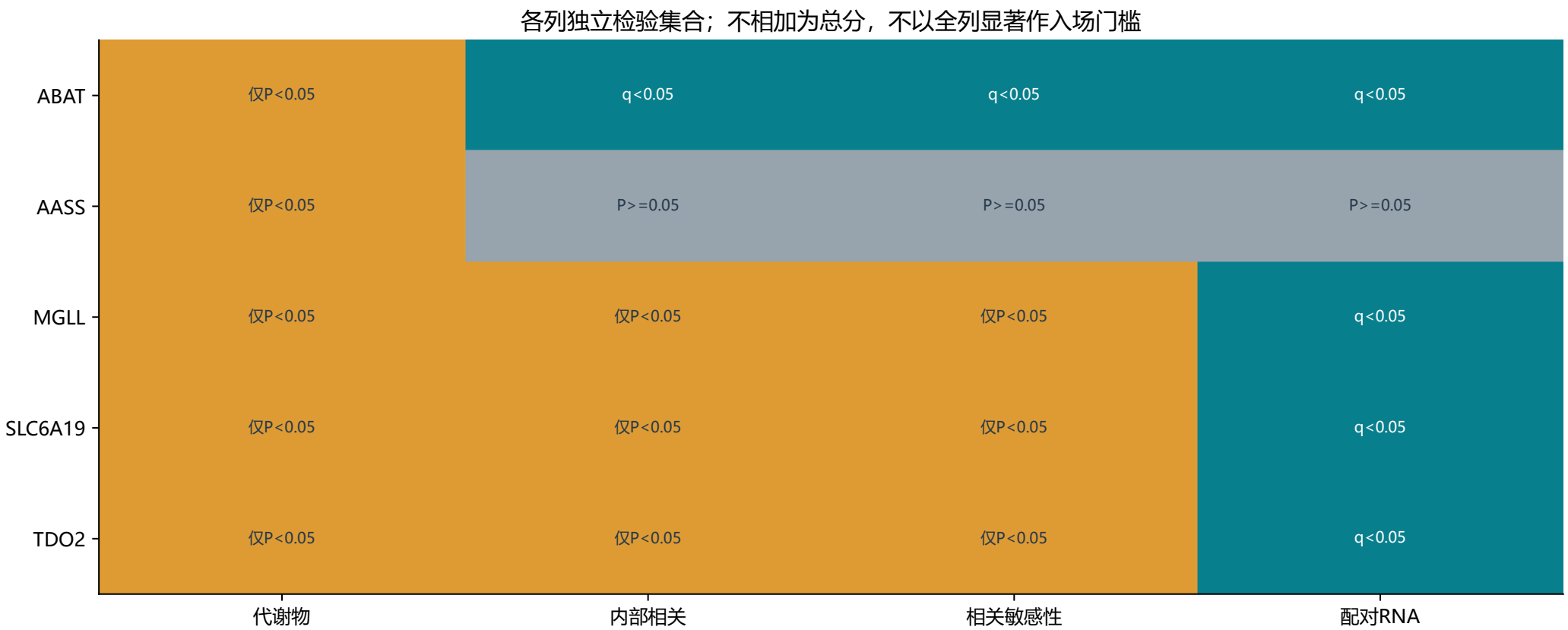


结果与解释 | 三研究可解释来源分别 6 2 1、5 9 3、6 1 0 / 6 8 7 ; 1 2 0 基因三队列首位相同, 7 2 个同时保持率 $\geq 80\%$, 当前直接池 3 0 个。

限制 | 缺项显示暂不可定位; 共同类别另表。不同恶性 / 正常 / 身份未定类别不强行合并。

1 5 候选证据矩阵：支持与缺项并列

问题 | 不同证据如何并列？



结果与解释 | 代谢物、内部关联、可用值及RNA各自保留原P / q。直接主分析只有GABA—ABAT过FDR，不能将其他层显著移作该关系支持。

限制 | 所有列不合成评分；单细胞没有疾病差异检验P / q。

1 6 候选解释：不是最终靶点名单

问题 | 当前可以提出哪些问题？

示例	展示理由类别	主要限制 / 反证
ABAT	内部关联支持	同队列选择；三队列来源不同，不是独立验证
AASS	未支持示例	RNA P=0.0527；相关未支持；α-KG原有值仅4对
MGLL	版本边界示例	不能引用旧冻结42入口的q=0.02715冒充本轮
SLC6A19	来源身份示例	主关联q=0.0531；另两队列导管身份未定
TDO2	稳定来源示例	主关联q=0.0856；来源稳定不证明作用细胞或机制

结果与解释 | 保留 A B A T 的内部联系、A A S S 的未支持结果、M G L L / S L C 6 A 1 9 的版本边界和 T D O 2 的来源线索。完整 7 1 5 关系及 6 8 7 基因保留。

限制 | 机制、临床分型和外部同关系验证不由本报告补证；停在来源。